

1.ª Fase - Formulários e tabelas-base

Recolha, organização e tratamento dos dados

Cada grupo deverá escolher o tema do seu projeto e construir a sua própria base de dados.

Na primeira fase, cada um dos quatro elementos deverá criar pelo menos um Google Form e tratar a respetiva tabela-base.

Distribuição dentro de cada grupo - 1.ª fase

Elemento	Formulário e tabela-base
Elemento 1	Clientes
Elemento 2	Fornecedores
Elemento 3	Colaboradores
Elemento 4	Entidades_Formadoras

Pasta do grupo e criação dos formulários

1. Cada grupo deverá criar uma pasta identificada com o nome da sala dentro da pasta indicada para os projetos:

[Abrir a pasta dos projetos](#)

2. Cada grupo deverá fazer uma cópia do ficheiro oficial Base_de_Dados disponibilizado com a tarefa e guardá-la dentro da pasta da respetiva sala. A base inicial contém a folha Listas_Apoio e será disponibilizada em Google Sheets e também em formato Excel (Base_de_Dados.xlsx). O grupo deve trabalhar na sua cópia e não criar um ficheiro diferente.

[Abrir a base de dados oficial no Google Sheets](#)

3. Cada elemento deverá criar, dentro da pasta da sala, o Google Form correspondente à tabela-base que lhe foi atribuída.
4. Cada formulário deverá ser ligado à cópia do Google Sheets Base_de_Dados pertencente ao grupo. O Google Forms criará nesse ficheiro a respetiva folha de respostas.
5. Os formulários devem permanecer dentro da pasta da sala.
6. O grupo deverá garantir que todos os seus elementos têm acesso de edição à pasta e aos ficheiros do projeto.
7. Embora cada formulário tenha um responsável, todos os elementos deverão colaborar na sua revisão:
 - Criação e revisão das perguntas;
 - Escolha dos tipos de resposta;
 - Configuração dos campos obrigatórios;

- Introdução das listas de escolha;
 - Revisão da apresentação e das instruções;
 - Teste do formulário antes da publicação.
8. O formulário só poderá começar a receber respostas depois de ter sido revisto e testado pelo grupo.

Exemplo de organização da pasta

```
Sala_3_Projeto_[Tema]/
|-- 01_Base_de_Dados/
|   |-- Base_de_Dados - Sala 3 (Google Sheets)
|   |-- Base_de_Dados.xlsx
|-- 02_Formularios/
|   |-- Ficha de Cliente
|   |-- Ficha de Fornecedor
|   |-- Ficha de Colaborador
|   |-- Ficha de Entidade Formadora
|-- 03_Documentos/
|-- 04_Analise/
|-- 05_Apresentacao/
```

Os nomes das subpastas podem ser adaptados, desde que todos os elementos consigam localizar facilmente a base de dados, os formulários, os documentos, a análise e a apresentação.

Regras comuns

- Utilizar os títulos e a ordem das perguntas indicadas.
- Adaptar o conteúdo ao tema escolhido pelo grupo.
- Utilizar apenas dados fictícios.
- Ligar os quatro formulários à cópia do Google Sheets Base_de_Dados do grupo.
- Recolher dados através dos formulários e, quando necessário, introduzir também dados diretamente no Sheets.
- Manter as folhas originais de respostas sem alterações.
- Criar, preencher e tratar quatro folhas: Clientes, Fornecedores, Colaboradores e Entidades_Formadoras.
- Aplicar listas pendentes e validação de dados, permitindo o preenchimento direto no Sheets.
- Adaptar a folha Listas_Apoio ao tema do projeto, acrescentando, retirando ou alterando opções quando necessário. Podem ser criadas listas de estado específicas para cada tabela. Todas as alterações devem ser coerentes e utilizadas nas validações de dados.
- Aplicar os formatos necessários a texto, datas, números, email e restantes tipos de dados.
- Verificar duplicados, campos vazios e incoerências.
- Atribuir um identificador único a cada registo.

Elemento 1 - Clientes

Objetivo

Criar um formulário para recolher e organizar dados de clientes de uma empresa.

Nome do formulário

Ficha de Cliente - [tema do grupo]

Campos do formulário

1. **Tipo de cliente** - particular, empresa, associação ou entidade pública; lista pendente e obrigatória.
2. **Nome ou designação do cliente** - resposta curta e obrigatória.
3. **Nome comercial** - resposta curta e opcional.
4. **NIF** - resposta curta, obrigatória e com 9 algarismos.
5. **Setor de atividade** - lista pendente.
6. **Pessoa de contacto** - resposta curta.
7. **Função da pessoa de contacto** - resposta curta.
8. **Email** - resposta curta, obrigatória e com validação de email.
9. **Telefone** - resposta curta e obrigatória.
10. **Morada** - resposta curta.
11. **Código postal** - resposta curta.
12. **Localidade** - resposta curta e obrigatória.
13. **Concelho** - lista pendente ou resposta curta.
14. **Distrito** - lista pendente e obrigatória.
15. **País** - lista pendente e obrigatória.
16. **Data de registo** - campo de data e obrigatório.
17. **Origem do contacto** - recomendação, site, redes sociais, contacto direto ou outra; lista pendente.
18. **Preferência de contacto** - email, telefone ou outra; escolha.
19. **Estado** - ativo, inativo ou potencial; lista pendente e obrigatória.
20. **Observações** - resposta longa e opcional.

Tabela final

- Nome: Clientes
- Identificadores: CLI001, CLI002, CLI003, ...
- Cabeçalhos, pela ordem indicada: ID_Cliente, Tipo_Cliente, Nome_Cliente, Nome_Comercial, NIF, Setor_Atividade, Pessoa_Contacto, Funcao_Contacto, Email, Telefone, Morada, Codigo_Postal, Localidade, Concelho, Distrito, Pais, Data_Registo, Origem_Contacto, Preferencia_Contacto, Estado_Cliente, Observacoes.

Elemento 2 - Fornecedores

Objetivo

Criar uma ficha completa para recolher e organizar dados dos fornecedores da organização.

Nome do formulário

Ficha de Fornecedor - [tema do grupo]

Campos do formulário

1. **Tipo de fornecedor** - empresa, trabalhador independente ou entidade pública; lista pendente e obrigatória.
2. **Nome ou designação do fornecedor** - resposta curta e obrigatória.
3. **Nome comercial** - resposta curta e opcional.
4. **NIF** - resposta curta, obrigatória e com 9 algarismos.
5. **Categoria do fornecedor** - lista pendente.
6. **Produtos ou serviços fornecidos** - caixas de verificação ou resposta longa.
7. **Pessoa de contacto** - resposta curta.
8. **Email** - resposta curta, obrigatória e com validação de email.
9. **Telefone** - resposta curta e obrigatória.
10. **Morada** - resposta curta.
11. **Código postal** - resposta curta.
12. **Localidade** - resposta curta e obrigatória.
13. **Distrito** - lista pendente e obrigatória.
14. **País** - lista pendente e obrigatória.
15. **Prazo de pagamento em dias** - resposta numérica.
16. **Forma de pagamento habitual** - transferência, débito direto, cartão ou outra; lista pendente.
17. **Data de início da relação** - campo de data.
18. **Avaliação do fornecedor** - escala de 1 a 5.
19. **Fornecedor preferencial** - sim ou não.
20. **Estado** - ativo, inativo ou em avaliação; lista pendente e obrigatória.
21. **Observações** - resposta longa e opcional.

Tabela final

- Nome: Fornecedores
- Identificadores: FORN001, FORN002, FORN003, ...
- Cabeçalhos, pela ordem indicada: ID_Fornecedor, Tipo_Fornecedor, Nome_Fornecedor, Nome_Comercial, NIF, Categoria_Fornecedor, Produtos_Servicos, Pessoa_Contacto, Email, Telefone, Morada, Codigo_Postal, Localidade, Distrito, Pais, Prazo_Pagamento_Dias, Forma_Pagamento, Data_Inicio_Relacao, Avaliacao_Fornecedor, Fornecedor_Preferencial, Estado_Fornecedor, Observacoes.

Elemento 3 - Colaboradores

Objetivo

Criar uma ficha completa para recolher e organizar dados dos colaboradores da organização.

Nome do formulário

Ficha de Colaborador - [tema do grupo]

Campos do formulário

1. **Nome completo** - resposta curta e obrigatória.

2. **NIF** - resposta curta, obrigatória e com 9 algarismos fictícios.
3. **Email profissional** - resposta curta, obrigatória e com validação de email.
4. **Telefone profissional** - resposta curta.
5. **Departamento** - lista pendente.
6. **Função** - lista pendente ou resposta curta e obrigatória.
7. **Local de trabalho** - lista pendente.
8. **Data de entrada** - campo de data e obrigatório.
9. **Tipo de contrato** - sem termo, a termo, estágio ou prestação de serviços; lista pendente.
10. **Regime de trabalho** - presencial, remoto ou híbrido; lista pendente.
11. **Horário** - completo, parcial ou por turnos; lista pendente.
12. **Responsável hierárquico** - resposta curta; será depois substituída pelo respetivo ID_Colaborador.
13. **Nível de escolaridade** - lista pendente.
14. **Área de formação principal** - lista pendente ou resposta curta.
15. **Competências principais** - caixas de verificação.
16. **Necessidades de formação** - resposta longa.
17. **Disponibilidade para formação** - manhã, tarde, pós-laboral ou indiferente; caixas de verificação.
18. **Data da última formação** - campo de data e opcional.
19. **Estado** - ativo, inativo, licença ou suspenso; lista pendente e obrigatória.
20. **Observações** - resposta longa e opcional.

Tabela final

- Nome: Colaboradores
- Identificadores: COL001, COL002, COL003, ...
- Cabeçalhos, pela ordem indicada: ID_Colaborador, Nome_Completo, NIF, Email_Profissional, Telefone_Profissional, Departamento, Funcao, Local_Trabalho, Data_Entrada, Tipo_Contrato, Regime_Trabalho, Horario, ID_Responsavel, Nivel_Escolaridade, Area_Formacao_Principal, Competencias_Principais, Necessidades_Formacao, Disponibilidade_Formacao, Data_Ultima_Formacao, Estado_Colaborador, Observacoes.
- O responsável hierárquico será posteriormente substituído pelo respetivo ID_Colaborador.

Elemento 4 - Entidades Formadoras

Objetivo

Criar uma ficha completa para recolher e organizar dados das entidades que prestam serviços de formação à organização.

Nome do formulário

Ficha de Entidade Formadora - [tema do grupo]

Campos do formulário

1. **Nome ou designação da entidade** - resposta curta e obrigatória.
2. **Nome comercial** - resposta curta e opcional.

3. **NIF** - resposta curta, obrigatória e com 9 algarismos.
4. **Tipo de entidade** - empresa, associação, escola ou formador independente; lista pendente.
5. **Pessoa de contacto** - resposta curta e obrigatória.
6. **Email** - resposta curta, obrigatória e com validação de email.
7. **Telefone** - resposta curta e obrigatória.
8. **Morada** - resposta curta.
9. **Código postal** - resposta curta.
10. **Localidade** - resposta curta e obrigatória.
11. **Distrito** - lista pendente e obrigatória.
12. **País** - lista pendente.
13. **Website** - resposta curta e opcional.
14. **Certificada pela DGERT** - sim ou não; escolha obrigatória.
15. **Número ou referência da certificação** - resposta curta e opcional.
16. **Áreas de educação e formação** - caixas de verificação.
17. **Modalidades disponíveis** - presencial, online ou mista; caixas de verificação.
18. **Formação à medida** - sim ou não.
19. **Avaliação da entidade** - escala de 1 a 5.
20. **Data de início da colaboração** - campo de data.
21. **Estado** - ativa, inativa ou em avaliação; lista pendente e obrigatória.
22. **Observações** - resposta longa e opcional.

Tabela final

- Nome: Entidades_Formadoras
- Identificadores: EF001, EF002, EF003, ...
- Cabeçalhos, pela ordem indicada: ID_Entidade_Formadora, Nome_Entidade, Nome_Comercial, NIF, Tipo_Entidade, Pessoa_Contacto, Email, Telefone, Morada, Codigo_Postal, Localidade, Distrito, Pais, Website, Certificada_DGERT, Referencia_Certificacao, Areas_Formacao, Modalidades_Disponiveis, Formacao_A_Medida, Avaliacao_Entidade, Data_Inicio_Colaboracao, Estado_Entidade, Observacoes.

Entrega da primeira fase

Cada grupo deverá manter dentro da pasta da sala:

- Os quatro Google Forms.
- A cópia do Google Sheets Base_de_Dados do grupo.
- As quatro folhas originais de respostas, sem alterações.
- As quatro folhas finais: Clientes, Fornecedores, Colaboradores e Entidades_Formadoras.
- Pelo menos 15 registos válidos em cada tabela final.
- Os identificadores atribuídos.
- As listas pendentes, validações e formatações necessárias.
- A indicação dos duplicados ou erros encontrados.

A segunda fase só começa depois de a pasta, os quatro formulários e as quatro tabelas-base do grupo terem sido verificados e aprovados.